

截止日期：2023-03-08 下午五点

1. （图解法）使用图解法求解以下线性规划问题：

$$\max z = x_1 + 3x_2$$

$$\text{s. t. } x_1 + x_2 \geq 8$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2. （基解的定义）求问题 1 约束条件的所有基解，即将问题 1 中四个不等式约束选出两个置等号求出 (x_1, x_2) 。结合问题一中的坐标图，找出各基解与图中直线交点的对应关系。
3. （基可行解的定义）判别问题 2 中的基解哪些为可行解。这些可行解即为基可行解。
4. （枚举法优化目标函数）将问题 3 中的可行解代入目标函数 $z = x_1 + 3x_2$ ，判别在哪个基解可使目标函数最大。并与问题 1 图解法求出的答案比对。
5. （线性优化标准型）将问题 1 约束条件化为线性优化标准型，即加入松弛变量将不等号转化为等号。
6. （基解的定义）求问题 5 中标准型的基解。（提示：4 个未知数，2 个等式约束；还需要两个不等式约束取等号）。判别此处基解和问题 2 中基解是否一一对应。
7. （矩阵与向量乘法的行向量列向量表示）

a) 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 写成行向量或列向量形式，即 $A = (\vec{A}_1 \ \vec{A}_2)$ 或 $A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \end{pmatrix}$,

写出 $\vec{A}_i$ 与 $\vec{a}_i^T$ 的具体形式。

b) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$. 计算 $x_1\vec{A}_1 + x_2\vec{A}_2$ 及 $\begin{pmatrix} \vec{a}_1^T \vec{x} \\ \vec{a}_2^T \vec{x} \end{pmatrix}$, 与 $A\vec{x}$ 的结果比较。